

Algoritmi e Strutture Dati – Parte A – 14/07/25

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

A1 – Complessità – Punti ≥ 8

Trovare limiti superiori e inferiori per la seguente equazione di ricorrenza, utilizzando il metodo di sostituzione (detto anche per tentativi)

$$T(n) = \begin{cases} T\left(\left\lfloor \frac{n}{\sqrt{2}} \right\rfloor\right) + 2T\left(\left\lfloor \frac{n}{\sqrt{5}} \right\rfloor\right) + n^2 & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases}$$

A2 – Albero bello – Punti ≥ 10

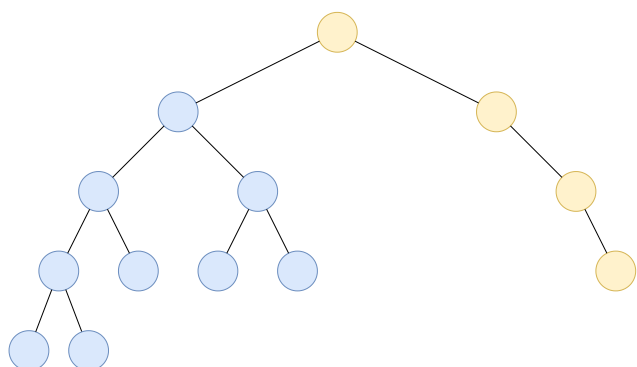
Come forse sapete, un *alberobello* è un albero binario in cui tutti i nodi hanno zero o due figli, e nessun nodo ha un solo figlio. Anche se è difficile che un albero sia un alberobello, molti dei suoi sottoalberi sono alberibelli. Il vostro compito è scrivere un algoritmo

```
int largestAB(TREE T)
```

che prenda in input un albero e restituisca la dimensione del più grande sottoalbero contenuto in T che sia un alberobello.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Per esempio, nell'albero seguente, i nodi in azzurro formano un alberobello di dimensione 9, valore che deve essere restituito dall'algoritmo.



A3 – Most distant – Punti ≥ 12

Sia A una matrice booleana di dimensione $n \times n$ che rappresenta una mappa, dove una cella contenente **true** corrisponde a un tratto di terra, mentre una cella contenente **false** rappresenta un tratto di mare. Si assuma che esista almeno una cella contenente terra e almeno una cella contenente mare.

Scrivere un algoritmo

```
int mostDistant(int[][] A, int n)
```

che restituisca la distanza della cella di mare più distante dalla terraferma. Le distanze sono misurate tramite la *distanza di Manhattan*, ovvero la distanza fra le celle (r_1, c_1) e (r_2, c_2) è pari a $|r_1 - r_2| + |c_1 - c_2|$, cioè il numero minimo di mosse verticali o orizzontali che devono essere fatte per andare dalla prima cella alla seconda (o viceversa).

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo proposto e la sua complessità computazionale.

Per esempio, nella matrice seguente, la cella mare centrale dista 4 dalle celle terra sugli angoli:

T	F	F	F	T
F	F	F	F	F
F	F	F	F	F
F	F	F	F	F
T	F	F	F	T